



Projet Personnel et Professionnel

Acquisition des compétences

Optimiser, Administrer, Gérer

Réalisé par
OUCHMAN Ilias

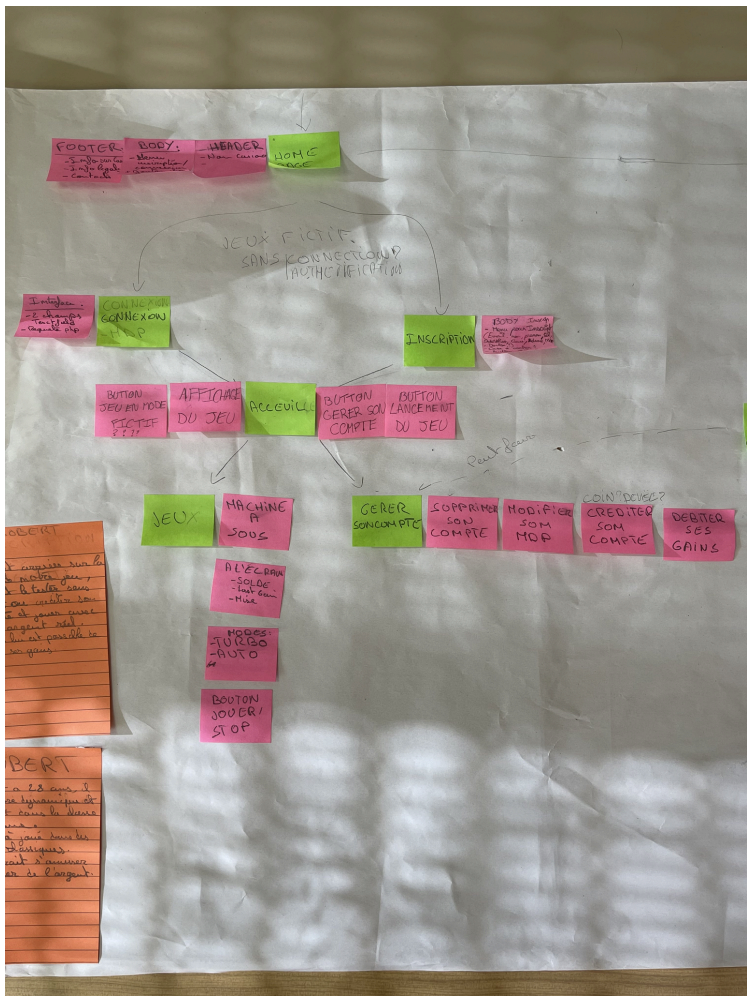
BUT Informatique
IUT Montpellier-Sète
2023-2024

Compétence 2: Optimiser des applications.....	3
CE2.01 en formalisant et modélisant des situations complexes.....	3
CE2.02 en recensant les algorithmes et les structures de données usuels.....	4
CE2.03 en s'appuyant sur des schémas de raisonnement.....	5
CE2.04 en justifiant les choix et validant les résultats.....	6
Compétence 3: Administrer des systèmes informatiques communicants complexes.....	7
CE3.01 en sécurisant le système d'information.....	7
CE3.02 en offrant une qualité de service optimale.....	8
CE3.03 en appliquant les normes en vigueur et les bonnes pratiques architecturales et de sécurité.....	9
CE3.04 en assurant la continuité d'activité.....	10
Compétence 4: Gérer des données de l'information.....	11
CE4.01 en respectant les réglementations sur le respect de la vie privée et la protection des données personnelles.....	11
CE4.02 en respectant les enjeux économiques, sociétaux et écologiques de l'utilisation du stockage de données, ainsi que les différentes infrastructures.....	12
CE4.03 en s'appuyant sur des bases mathématiques.....	13
CE4.05 en assurant la cohérence et la qualité.....	14

Compétence 2: Optimiser des applications

CE2.01 en formalisant et modélisant des situations complexes

Dans le cadre de mes projets, j'ai régulièrement été confronté à des situations complexes nécessitant une analyse approfondie et une modélisation précise pour parvenir à des solutions optimales. Par exemple, lors du développement de la machine à sous en ligne "Fortunae", nous avons dû modéliser les différentes interactions entre les joueurs, les parties de jeu et la base de données afin d'assurer un fonctionnement fluide et réactif du jeu. En identifiant les éléments clés du système et en définissant des modèles conceptuels clairs, nous avons pu simplifier la complexité du problème et élaborer des solutions efficaces.



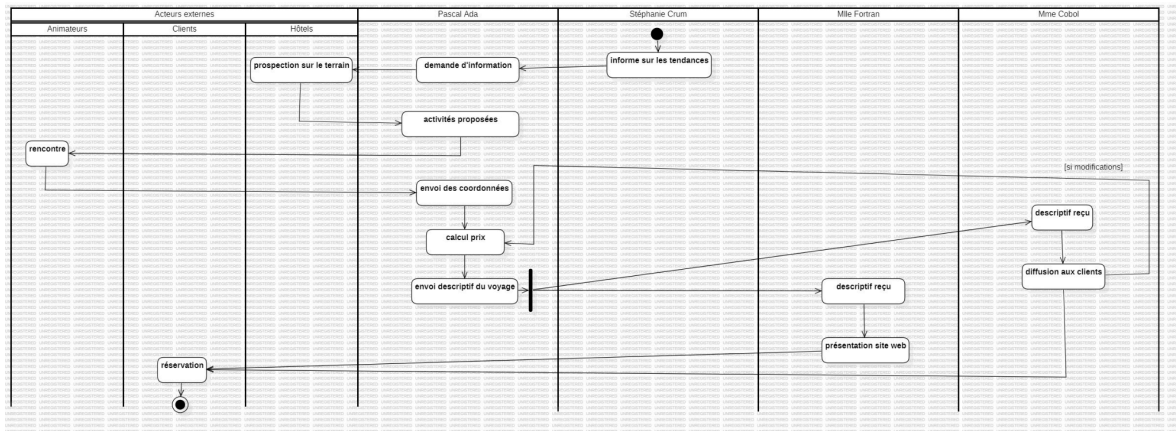
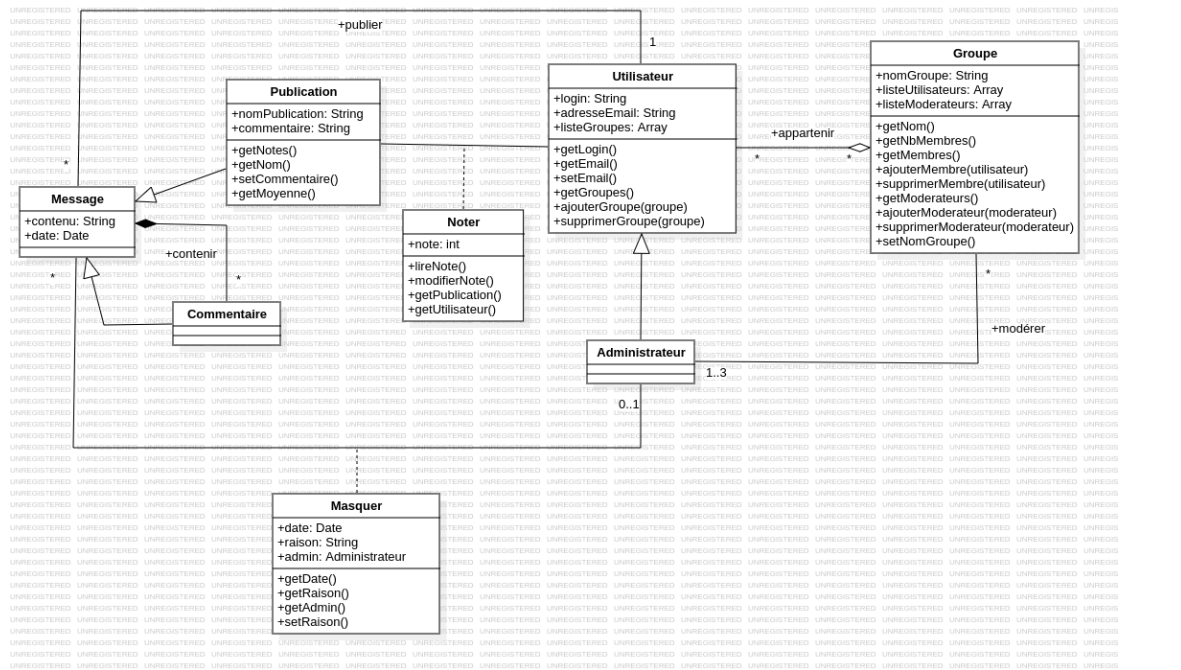
CE2.02 en recensant les algorithmes et les structures de données usuels

Pour optimiser les performances de nos applications, j'ai approfondi mes connaissances sur les algorithmes et les structures de données usuels, en les sélectionnant judicieusement en fonction des besoins spécifiques de chaque projet. Par exemple, dans le projet PHP, nous avons utilisé des algorithmes de tri efficaces pour organiser les produits par catégorie et faciliter la recherche des utilisateurs.

```
89 public function filtrerEtTrier(array $filtres, array $tris): array
90 {
91     $sql = "SELECT * FROM v_Chaussure";
92
93     // Ajouter les conditions de filtre à la requête
94     if (!empty($filtres)) {
95         $sql .= " WHERE " . implode(" AND ", $this->genererConditionsFiltres($filtres));
96     }
97
98     // Ajouter les conditions de tri à la requête
99     if (!empty($tris)) {$sql .= " ORDER BY " . implode(", ", $this->genererConditionsTris($tris));
100 }
101 $pdoStatement = ConnexionBaseDeDonnee::getPdo()->prepare($sql);
102
103 $pdoStatement->execute();
104
105 return $pdoStatement->fetchAll();
106 }
107
108 private function genererConditionsFiltres(array $filtres): array
109 {
110     $conditions = [];
111     foreach ($filtres as $filtre => $valeur) {
112         $conditions[] = "$filtre = '$valeur'";
113     }
114     return $conditions;
115 }
116
117
118 private function genererConditionsTris(array $tris): array
119 {
120     $conditions = [];
121     foreach ($tris as $tri => $ordre) {
122         $conditions[] = "$tri $ordre";
123     }
124     return $conditions;
125 }
```

CE2.03 en s'appuyant sur des schémas de raisonnement

Grâce à ma formation et à mon expérience pratique, j'ai développé ma capacité à m'appuyer sur des schémas de raisonnement solides pour résoudre des problèmes complexes et optimiser des applications informatiques. Par exemple, dans la ressource R3.04 : Qualité de développement, nous avons utilisé des méthodes de conception itératives basées sur les principes de l'ingénierie logicielle agile pour développer et optimiser des systèmes. En suivant un processus itératif de conception, développement et test, nous avons pu identifier rapidement les problèmes potentiels et itérer sur les solutions pour atteindre les objectifs de performance et de qualité fixés.



CE2.04 en justifiant les choix et validant les résultats

Dans mes projets, j'ai accordé une importance particulière à la justification des choix techniques et à la validation des résultats obtenus. Par exemple, dans les TD de Javascript, nous avons effectué des tests rigoureux pour évaluer les performances de l'application et vérifier la conformité aux spécifications fonctionnelles et non fonctionnelles. En mesurant les métriques clés telles que le temps de chargement des pages, le taux de rebond et la satisfaction des utilisateurs, nous avons pu valider l'efficacité des optimisations mises en œuvre et justifier nos décisions auprès de l'équipe de développement et des parties prenantes du projet.

```
67 //----- GESTIONNAIRES D'EVENEMENTS -----
68 let timeoutId;
69
70 input.addEventListener('input', function () {
71     clearTimeout(timeoutId); //annule le setTimeout précédent
72     timeoutId = setTimeout(function () {
73         if (input.value.length > 1) {
74             maRequeteAJAX(input.value);
75             autoComplete.style.borderWidth = "1px";
76             autoComplete.style.borderColor = "grey";
77             autoComplete.style.borderStyle = "solid";
78         }
79     }, 200); //attends 200ms avant de lancer la requête
80 });
81
82 autoComplete.addEventListener('click', function (event) {
83     input.value = event.target.innerHTML;
84
85     let api = "f3f7a6dcd2029063d326bdd0a36fa686"
86     let urlMeteo = "https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=" + input.value + "&appid=" + api;
87
88     let requete = new XMLHttpRequest();
89     requete.open("GET", urlMeteo, true);
90
91     requete.addEventListener("load", function () {
92         let repRequete = JSON.parse(requete.responseText);
93         //je recup l'icone à afficher
94         let icon = repRequete.weather[0].icon;
95         let urlIcon = "http://openweathermap.org/img/w/" + icon + ".png";
96         afficherIcône(urlIcon);
97     });
98
99     requete.send();
100     videVilles();
101 });
```

Compétence 3: Administrer des systèmes informatiques communicants complexes

CE3.01 en sécurisant le système d'information

Lors du projet "Fortunae", j'ai joué un rôle clé dans la sécurisation du système d'information, en mettant en place des mesures de protection robustes pour prévenir les cyberattaques et garantir la confidentialité des données des utilisateurs. En évitant par exemple les injections SQL (requêtes préparées), les injections HTML (échappement des caractères) ou encore en mettant en place le hachage des mot de passe.

```
5  class MotDePasse
6  {
7
8      // Exécutez genererChaineAleatoire() et stockez sa sortie dans le poivre
9      private static string $poivre = "yjdzhMq/zUqIius8yvUpM9";
10
11     public static function hacher(string $mdpClair): string
12     {
13         $mdpPoivre = hash_hmac("sha256", $mdpClair, MotDePasse::$poivre);
14         $mdpHache = password_hash($mdpPoivre, PASSWORD_DEFAULT);
15         return $mdpHache;
16     }
17
18     public static function verifier(string $mdpClair, string $mdpHache): bool
19     {
20         $mdpPoivre = hash_hmac("sha256", $mdpClair, MotDePasse::$poivre);
21         return password_verify($mdpPoivre, $mdpHache);
22     }
23
24     public static function genererChaineAleatoire(int $nbCaracteres = 22): string
25     {
26         // 22 caractères par défaut pour avoir au moins 128 bits aléatoires
27         // 1 caractère = 6 bits car 64=2^6 caractères en base_64
28         // et 128 <= 22*6 = 132
29         $octetsAleatoires = random_bytes(ceil($nbCaracteres * 6 / 8));
30         return substr(base64_encode($octetsAleatoires), 0, $nbCaracteres);
31     }
32 }
```

```
27     public function mettreAJour(AbstractDataObject $object): void
28     {
29         $sql = "UPDATE {$this->getNomTable()} SET ";
30         $nomsColonnes = $this->getNomsColonnes();
31         foreach ($nomsColonnes as $nomColonne) {
32             $sql .= "$nomColonne = :$nomColonne"."Tag, ";
33         }
34         $sql = substr($sql, 0, -2);
35         $sql .= " WHERE {$this->getNomClePrimaire()} = :{$this->getNomClePrimaire()}Tag";
36         $pdoStatement = ConnexionBaseDeDonnee::getPdo()->prepare($sql);
37         $values = $object->formatTableau();
38         $pdoStatement->execute($values);
39     }
```

CE3.02 en offrant une qualité de service optimale

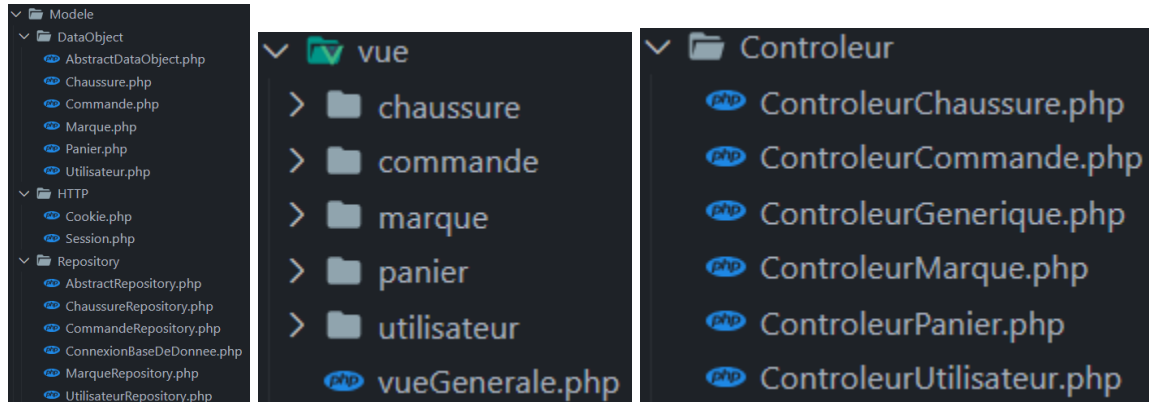
Dans le projet PHP, j'ai contribué à offrir une qualité de service optimale aux utilisateurs en mettant en place une infrastructure de serveur web hautement disponible. En utilisant des principes comme les Cookies ou les Sessions, nous avons optimisé les performances du site et réduit les temps de chargement des pages, offrant ainsi une expérience utilisateur fluide.

```
1 class Session
2 {
3     private static ?Session $instance = null;
4
5     /**
6      * @throws Exception
7      */
8     private function __construct()
9     {
10         if (session_start() == false) {
11             throw new Exception("La session n'a pas réussi à démarrer.");
12         }
13         $this->verifierDerniereActivite();
14     }
15
16     public static function getInstance(): Session
17     {
18         if (is_null(Session::$instance))
19             Session::$instance = new Session();
20         return Session::$instance;
21     }
22
23     public function contient($nom): bool
24     {
25         return isset($_SESSION[$nom]);
26     }
27
28     public function enregistrer(string $nom, mixed $valeur): void
29     {
30         $_SESSION[$nom] = $valeur;
31     }
32 }
```

```
1 class Cookie
2 {
3     public static function enregistrer(string $cle, mixed $valeur, ?int $dureeExpiration = null): void
4     {
5         $valeur = serialize($valeur);
6         if ($dureeExpiration == null) {
7             setcookie($cle, $valeur, 0);
8         }
9         else{
10             setcookie($cle, $valeur, $dureeExpiration);
11         }
12     }
13
14     public static function lire(string $cle): mixed
15     {
16         if (isset($_COOKIE[$cle])) {
17             return unserialize($_COOKIE[$cle]);
18         }
19         else{
20             return null;
21         }
22     }
23
24     public static function contient($cle) : bool {
25         return isset($_COOKIE[$cle]);
26     }
27
28     public static function supprimer($cle) : void
29     {
30         setcookie($cle, "", 1);
31     }
32 }
33 }
```


CE3.03 en appliquant les normes en vigueur et les bonnes pratiques architecturales et de sécurité

Grâce à mes connaissances approfondies en matière de normes de sécurité et de bonnes pratiques architecturales, j'ai pu garantir la conformité de nos projets aux exigences réglementaires et industrielles. Par exemple, dans le projet PHP, j'ai veillé à ce que notre application respecte le modèle MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) qui permet de séparer les différents aspects logiques de l'application (entrée, logique, utilisateur).



```
controlleurFrontal.php X
web > controlleurFrontal.php > ...
Unmoriel, 4 months ago | 4 authors (wolfa and others)
1 <?php
2 use App\Eshop\Contrôleur\ContrôleurChaussure;
3 use App\Eshop\Contrôleur\ContrôleurGenerique;
4 use App\Eshop\Lib\FiltreContrôleur;
5 require_once __DIR__ . '/../src/Lib/Psr4AutoloaderClass.php';
6 // initialisation
7 $loader = new App\Eshop\Lib\Psr4AutoloaderClass();
8 $loader->register();
9 // enregistrement d'une association "espace de nom" + "dossier"
10 $loader->addNamespace('App\Eshop', __DIR__ . '/../src');
11
12 if(isset($_GET['contrôleur'])) {
13     $contrôleur = $_GET['contrôleur'];
14 }
15 else{
16     $contrôleur = "generique";
17 }
18 $nomDeClasseContrôleur = "App\\Eshop\\Contrôleur\\Contrôleur" . ucfirst($contrôleur);
19 if (!class_exists($nomDeClasseContrôleur)) {
20     ContrôleurGenerique::afficherMessageFlash ("danger", "Contrôleur inconnu", "?action=afficherListe&contrôleur=chaussure");
21 }
22 else{
23     if (isset($_GET['action'])) {
24         $action = $_GET['action'];
25         if (method_exists($nomDeClasseContrôleur, $action)) {
26             $nomDeClasseContrôleur::$action();
27         }
28         else {
29             $nomDeClasseContrôleur::afficherMessageFlash ("danger", "Action inconnue", "?action=afficherListe&contrôleur=chaussure");
30         }
31     }
32     else {
33         ContrôleurChaussure::afficherListe();
34     }
35 }
```

CE3.04 en assurant la continuité d'activité

Lors du déploiement de nouvelles architectures techniques et de l'amélioration des infrastructures existantes, j'ai toujours pris en compte la continuité d'activité pour garantir la disponibilité continue des services informatiques essentiels. En mettant en place des politiques de sauvegarde régulières, des plans de reprise après sinistre et des systèmes de surveillance automatisés, nous avons minimisé les temps d'arrêt et assuré la résilience de nos systèmes face aux incidents imprévus. Par exemple, dans le projet "Fortunae", nous avons mis en place un système de sauvegarde automatique de chaque partie afin que l'utilisateur puisse continuer la partie quand il le désire. Nous avons aussi mis en place un système de statistiques permettant d'avoir un retour chiffré sur les différentes parties et ainsi pouvoir envisager des évolutions en fonction de l'état actuel.

```
10 public function sauvegarderPartie(int $idJeu, int $gain, int $mise, int $credit, string $pseudo, string $dateTime) : void{
11     $sql = "CALL InsérerPartie(
12         :pseudoUtilisateurCasinoTag,
13         :idJeuTag,
14         :idDateTag,
15         :miseEffectuerTag,
16         :gainTag,
17         :creditTag)";
18     $pdoStatement = ConnexionBaseDeDonnee::getPdo()->prepare($sql);
19     $values = array(
20         "pseudoUtilisateurCasinoTag" => $pseudo,
21         "idJeuTag" => $idJeu,
22         "idDateTag" => $dateTime,
23         "miseEffectuerTag" => $mise,
24         "gainTag" => $gain,
25         "creditTag" => $credit
26     );
27     $pdoStatement->execute($values);
28 }
29 }
30 }
31 }
```

```
class Statistiques
{
    public function statMbrJourSemaine(): array
    {
        $pdoStatement = ConnexionBaseDeDonnee::getPdo()->query("SELECT DAYNAME(j.idDate) AS jour_semaine, COUNT(DISTINCT j.pseudoUtilisateurCasino) AS nombre_joursem
        FROM Jour j
        JOIN Jeu Jeu ON j.idJeu = Jeu.idJeu
        WHERE Jeu.nomJeu = 'Machine à Sous'
        AND WEEK(j.idDate) = WEEK(CURRENT_DATE())
        GROUP BY jour_semaine");

        $joursSemaine = ["Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday", "Sunday"];
        $frequency = array_fill_keys($joursSemaine, 0);
        foreach ($pdoStatement as $formatTableau) {
            $frequency[$formatTableau["jour_semaine"]] = $formatTableau["nombre_joursem"];
        }
        return $frequency;
    }

    public function gainMcCasinoJoueurs(): array
    {
        $part1 = ["gainCasino", "gainJoueur"];
        $gains = array_fill_keys($part1, 0);
        $pdoStatement = ConnexionBaseDeDonnee::getPdo()->query("SELECT SUM(gainObtenu) AS gain_cumule
        FROM Jour
        WHERE DATE(idDate) = CURRENT_DATE()");

        foreach ($pdoStatement as $formatTableau) {
            $gains["gainJoueur"] = $formatTableau["gain_cumule"];
        }

        $pdoStatement = ConnexionBaseDeDonnee::getPdo()->query("SELECT SUM(miseEffectuer - gainObtenu) AS pertes_cumulees_total
        FROM Jour
        WHERE DATE(idDate) = CURRENT_DATE()");

        foreach ($pdoStatement as $formatTableau) {
            $gains["gainCasino"] = $formatTableau["pertes_cumulees_total"];
        }

        return $gains;
    }
}
```

Compétence 4: Gérer des données de l'information

CE4.01 en respectant les réglementations sur le respect de la vie privée et la protection des données personnelles

Dans tous les projets auxquels j'ai participé, j'ai accordé une attention particulière au respect des réglementations sur la protection des données personnelles. Dans le projet PHP, par exemple, nous avons mis en œuvre des mesures de sécurité robustes pour protéger les informations sensibles des utilisateurs, telles que les données de paiement et les informations personnelles. En utilisant des techniques de cryptage et en appliquant des politiques de confidentialité transparentes, nous avons assuré la conformité aux normes de protection des données telles que le RGPD, garantissant ainsi la confiance des utilisateurs dans notre plateforme. Nous avons par exemple appliqué tous ces principes dans la gestion des utilisateurs dans notre projet PHP.

Connexion :

Inscription :

	mail	mailVerifie	mdpHache	nom	prenom	adresse	sexe	age	admin	nonce
☐ Éditer Copier Supprimer	a@a	0	\$2y\$10SLxK2PPeKE5H4GPQ1sNyYWe4b86Xm149GJRp9YknQ2Nj...	a	a	a	Homme	45	0	Si6th51tBZmwW7yGIWlxE
☐ Éditer Copier Supprimer	aurel.georges@etu.umontpellier.fr	1	\$2y\$105yyp8sJFVN3TOCwJBp1MOyLIMLJyqst4mQc5XNVX...	GEORGES	Aurel	1 rue de la victoire	Homme	20	1	
☐ Éditer Copier Supprimer	aze@a	1	\$2y\$105qW1PX7Hh5Se1SgGwtLAUJnr9BCC9KhZD7A4MDGNfm1...	wolf	alexandre	7 rue de la victoire	Homme	19	1	
☐ Éditer Copier Supprimer	ilias.ouchman@etu.umontpellier.fr	1	\$2y\$105rge6vUqxS1WonS0UuML66Subq9csSVgG8hkRbwweZAgO...	Ouchman	ilias	34090 Montpellier	Homme	19	1	
☐ Éditer Copier Supprimer	jean.dupont@gmail.fr	1	\$2y\$105UIVEQGnmnikqP8SVptZK.uY/djEjHshGmJ4MwNl6y...	Jean	Dupont	10 rue Victor Hugo	Homme	48	0	
☐ Éditer Copier Supprimer	manon.dupont@gmail.fr	1	\$2y\$105gYeK129kWO07WARMggMeAH54wJMeX0c5O3CnSLbrc...	Dupont	Manon	1 place de la comédie 34 Montpellier	Femme	24	0	
☐ Éditer Copier Supprimer	test@test.fr	0	\$2y\$105dnKhbl1X3VmToPDolQaxaO09EGEnwvKH8083MRLByY...	test	test	test	Homme	20	0	dmu+K506SxLmK97jPIYL8

CE4.02 en respectant les enjeux économiques, sociétaux et écologiques de l'utilisation du stockage de données, ainsi que les différentes infrastructures

Dans le projet "Fortunae", nous avons pris en compte les enjeux économiques et écologiques liés à l'utilisation des ressources de stockage de données. En optimisant les requêtes SQL pour minimiser la consommation de ressources du serveur, nous avons réduit les coûts d'exploitation tout en minimisant l'impact environnemental de notre application.

```
55 public function recuperer() : array
56 {
57     $pdoStatement = ConnexionBaseDeDonnee::getPdo()->query("SELECT * FROM {$this->getNomTable()}");
58     $tab = [];
59     foreach ($pdoStatement as $formatTableau) {
60         $tab[] = $this->construireDepuisTableau($formatTableau);
61     }
62     return $tab;
63 }
64 public function recupererParClePrimaire(string $valeurClePrimaire): ?AbstractDataObject
65 {
66     $sql = "SELECT * from {$this->getNomTable()} WHERE {$this->getNomClePrimaire()} = :{$this->getNomClePrimaire()}Tag";
67     // Préparation de la requête
68     $pdoStatement = ConnexionBaseDeDonnee::getPdo()->prepare($sql);
69
70     $values = array(
71         $this->getNomClePrimaire()."Tag" => $valeurClePrimaire,
72     );
73
74     $pdoStatement->execute($values);
75
76     $objectFormatTableau = $pdoStatement->fetch();
77
78     if (!$objectFormatTableau) {
79         return null;
80     }
81     return $this->construireDepuisTableau($objectFormatTableau);
82 }
83
84 protected abstract function getNomClePrimaire(): string;
85 protected abstract function getNomTable(): string;
86 protected abstract function getNomsColonnes(): array;
87 protected abstract function construireDepuisTableau(array $objetFormatTableau) : AbstractDataObject;
```

CE4.03 en s'appuyant sur des bases mathématiques

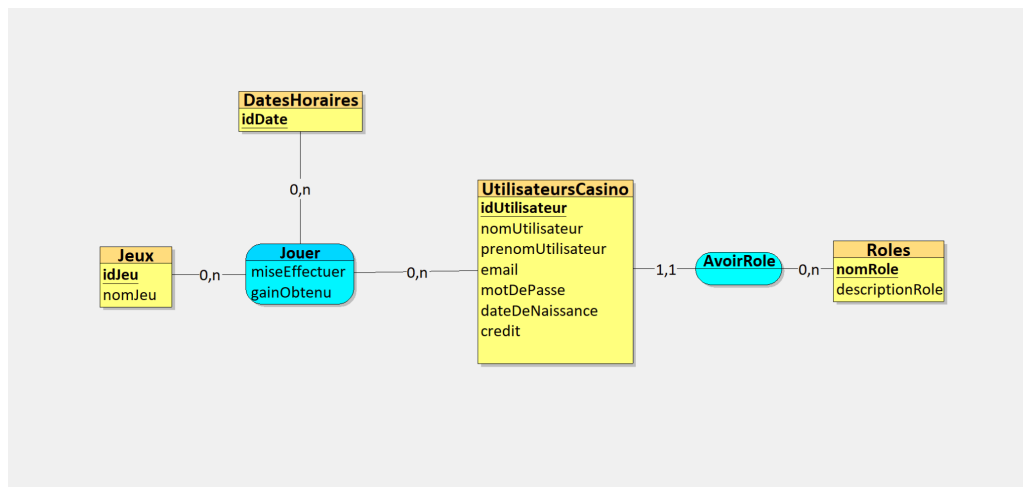
Dans la conception de la machine à sous en ligne "Fortunae", nous avons utilisé les probabilités pour garantir une expérience de jeu équitable. En intégrant des modèles probabilistes, nous avons calculé les chances de gains pour chaque combinaison de symboles, assurant ainsi l'équilibre entre les gains des joueurs et les bénéfices du casino. Des algorithmes ont été employés pour simuler le comportement des rouleaux et générer des résultats aléatoires conformes aux normes de l'industrie, garantissant l'intégrité et la fiabilité du jeu. Ces pratiques ont permis d'offrir une expérience de jeu authentique tout en maintenant la transparence et la confiance des joueurs dans le jeu.

<u>Symboles</u>	<u>Fréquences</u>	<u>Arrangements Possibles</u> <u>Symbole sur 3</u> <u>Colonnes</u>	<u>Probabilités sur une</u> <u>Colonne :</u>	<u>Probabilités d'avoir</u> <u>sur 3 Colonnes</u>
Joker	1	1x1x1 = 1	1/127 ≈ 0,0079	$(1/127)^3$ = 1/2048383 ≈ 4,9 e-7
Cerise	2	2x2x2 = 8	2/127 ≈ 0,016	$(2/127)^3$ = 8/2048383 ≈ 3,9 e-6
Citron	4	4x4x4 = 64	4/127 ≈ 0,031	$(4/127)^3$ = 64/2048383 ≈ 3,1 e-5
Raisin	8	8x8x8 = 512	8/127 ≈ 0,063	$(8/127)^3$ = 512/2048383 ≈ 2,5 e-4
Pastèque	16	16x16x16 = 4 096	16/127 ≈ 0,12	$(16/127)^3$ = 4096/2048383 ≈ 2 e-3
Banane	32	32x32x32 = 32 768	32/127 ≈ 0,25	$(32/127)^3$ = 32768/2048383 ≈ 1,5 e-2
Orange	64	64x64x64 = 262 144	64/127 ≈ 0,50	$(64/127)^3$ = 262144/2048383 ≈ 0,12
Total	127	127x127x127 = 2 048 383		

CE4.05 en assurant la cohérence et la qualité

Dans tous les projets, j'ai veillé à assurer la cohérence et la qualité des données utilisées et produites par nos applications. En mettant en place des procédures de contrôle de qualité et en effectuant des tests rigoureux sur les flux de données, nous avons minimisé les erreurs et les incohérences, garantissant ainsi la fiabilité des informations fournies aux utilisateurs. De plus, en utilisant des outils de visualisation de données avancés, nous avons facilité l'analyse et l'interprétation des données, permettant aux utilisateurs de prendre des décisions éclairées.

Ce point était très important notamment lors de notre SAE de semestre 4, dans laquelle nous avons dû "fusionner" tous nos projets (et donc les base de données qui vont avec) afin de d'avoir une plateforme commune réunissant tous les jeux et ainsi pouvoir facilement en intégrer des nouveaux par la suite. Nous sommes donc passés d'une base de données personnelle pour notre machine à sous (image 1) à une base de données commune (image 2) intégrant tous nos jeux.



Jeux (nomJeu, description, icone)

Utilisateurs (login, nom, prenom, email, motDePasse, dateDeNaissance, credit, token)

DatesHoraires (date)

Jouer (#nomJeu, #loginUtilisateur, #date, mise, gain)

Roulette (#nomJeu)

Jouer Roulette (#(nomJeu, loginUtilisateur, date), couleur)

BlackJack (#nomJeu)

JouerBlackJack (#(nomJeu, loginUtilisateur, date))

MachineASous (#nomJeu)

JouerMachineASous (#(nomJeu, loginUtilisateur, date))

SicBo (#nomJeu)

JouerSicBo (#(nomJeu, loginUtilisateur, date))

RoueFortune (#nomJeu)

JouerRoueFortune (#(nomJeu, loginUtilisateur, date), couleur)